

Біовугілля: піч, якість, зберігання

Carpathian OER Commons — модуль «Земля, ліс, їжа»

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.1, зроблений 2026-09-29. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.

Рівень зрілості: L1 — спроектовано й оцінено, не випробувано. Кожен рядок вартості — це оцінка або ціна з оголошення, так і позначена в розділі 6; один рядок досі оцінено за 25 осіб робочого документа. Жодної печі не збудовано й жодного вугілля не зроблено. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище.

Жодного випалу не роблять до письмових відповідей щодо печі й щодо деревини (розділ 10) і ніколи — у пожежонебезпечний період, у сухий період чи всупереч чинному розпорядженню органів влади.

Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проектні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів.

Перероблено з робочого документа із санітарії, EN v0.2, розділи 2 і 8.2. Документ розраховував вугілля лише для туалетів, на 25 осіб; цей модуль розраховує його для обох потоків на 34 особи й замінює рядок печі з документа конусом із полум'яною завісою, звареним на місці за опублікованим проектом.

1. Призначення

Вугілля для обох потоків поживних речовин, зроблене на ділянці з її власного деревного матеріалу від розчищення: совок при кожному використанні туалетів із відрами і від 10 до 30 відсотків кожної компостної купи городу. Одна піч, два виходи, і не спляють нічого, що розчищення мало б залишити.

Шість правил. Одна піч, два потоки: сире подрібнене вугілля йде до сидіння й до купи городу, і кожен потік заряджає його сам; сире вугілля не потрапляє на грядку. Лише суха деревина: сировину висушують нижче приблизно 20 відсотків вологості, бо волога деревина дає метан. Спляють те, що розчищено, ніколи — те, що залишено: сухостій і валежник лишаються як середовище існування, як визначає пропозиція програми, а піч бере лише те, що бере розчищення. Вогонь дотримується своїх відстаней і своїх днів: поза кожною відстанню розділу 4, ніколи без нагляду, ніколи в пожежонебезпечний період чи в сухий період. Воду для гасіння беруть зі ставка або з дощу, ніколи з джерела. Праця оплачувана; толока — не назва для праці, від якої залежить піч.

Зв'язки. Залежить від: розчищення, яке виконують модуль насаджень і напрям відновлення і яке визначає сировину; категорії землі й права користування нею, із земельного кадастру, від яких залежить, чи потрібен дозвіл на рубку; письмових відповідей щодо печі; ставка городу або модуля дощової води — для гасіння; обходу у фазі 1, під час якого вимірюють пожежні відстані. Живить: рядок туалетів модуля санітарії — вугіллям біля сидіння, яке модуль терра прети отримує в кожній ємності; модуль компосту — вугіллям для купи городу.

Патерни. Виростає з: ще не названо. Яких дерев ця долина не бере і що вона вважає щодо деревини з лісу — це питання до старійшин перед першим випалом; література фіксує, що розвилісті дерева, дерева зі «свічками» та вітровал не використовували для будівництва [для старійшин]. Живить: ще не названо. Перегукується з: 104 Site Repair — піч на голій, гіршій землі поза кожною пожежною відстанню; 172 Garden Growing Wild — піч спалює те, що бере розчищення, і ніколи те, що воно залишає; 120 Paths and Goals — піч на лінії, якою вже рухається розчищений матеріал. У напрузі з: 181 The Fire — справжній вогонь, який тримають на краю, а ніколи не в центрі; 7 The Countryside — деревину беруть лише там, де це дозволяють право користування землею та звичай долини; 64 Pools and Streams — воду для гасіння беруть зі ставка чи з дощу, ніколи з джерела.

2. Умови чинності

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Клімат	[set] — випал лише в тиху, вологу погоду
Висота	[set]
Сировина	хмиз і гілки діаметром до приблизно 15 см
Вологість	нижче приблизно 20 відсотків, висушено на повітрі
Потреба	туалети за повної місткості; купи городу
Розмір групи	capacity: 34 особи, приклад нижче
Земля	гола, рівна, поза кожною пожежною відстанню
Вода для гасіння	ставок або дощова вода, близько об'єму печі

3. Метод розрахунку

Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:

- **Ваша потреба у вугіллі** — вугілля біля сидіння туалетів, з модуля терра прети, і вугілля для городу, з модуля компосту.
- **Ваша сировина** — деревний матеріал, який розчищення справді дає за рік, складений і виміряний, ніколи не оцінений за лісом.
- **Ваша вологість** — вологість сировини перед випалом, вологоміром або зважуванням зразка до й після висушування.
- **Ваш вихід** — вугілля на виході, у літрах, проти сировини на вході, для перших випалів.
- **Ваші відстані** — як у розділі 4, виміряні рулеткою.

Наш приклад: char_at_seat, 0.5 л на добу; bucket_share, дві третини; capacity, 34 особи; use_days_per_year, 120; char_density, 186 кг на м³; char_yield, від 15 до 22 відсотків сухої маси. Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні.

3.1 Потреба

Потік	Розрахунок	Наш приклад
Туалети	$34 \times \text{дві третини} \times 0.5 \text{ л} \times 120$	близько 1.4 м ³
Город	10–30 % від 2.4–14.4 м ³ сировини	близько 0.2–4.3 м ³
За рік	сума	близько 1.6–5.7 м³
За масою	$\times 186 \text{ кг на м}^3$	близько 300–1,060 кг

Сирі купи городу, від 2.4 до 14.4 м³ на рік, — це кухонний і городній потоки модуля компосту до усадки; вугілля в них — від 10 до 30 відсотків за об'ємом, діапазон Ithaka Institute (Schmidt, 55 uses of biochar). 1.5 м³ на рік у документі стосувалися кожного використання на 25 осіб; частка туалетів на 34 особи, коли дві третини використань припадає на відра, — близько 1.4 м³.

3.2 Деревина й випали

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Суха деревина, за рік	$300\text{--}1,060 \text{ кг} \div 15\text{--}22 \%$	близько 1.4–7.0 т
Вугілля за випал	приблизно об'єм печі	до близько 1 м ³
Випалів за рік	$1.6\text{--}5.7 \text{ м}^3 \div \text{близько } 1 \text{ м}^3$	близько 2–6

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Пухкий хмиз за випал	удесятеро більше за об'єм печі	близько 8 м³
Годин за випал	як дозволяє сировина	від 2 до 8

Вихід. Печі з полум'яною завісою давали 22 ± 5 відсотків сухої маси, 20 ± 4 — за гасіння водою (Cornelissen і колеги, PLOS ONE, 2016); Шмідт і Тейлор дають від 15 до 20 відсотків і від двох до восьми годин, щоб зробити приблизно 1 м³ вугілля в їхньому більшому конусі (Kon-Tiki, the Biochar Journal, 2014). Піч із полум'яною кришкою витрачає сировини приблизно вдесятеро більше за свій об'єм (South Umpqua Rural Community Partnership, 2018). Вугілля взято як 186 кг на м³, виміряно з печі з полум'яною кришкою в польових умовах (Wilson і колеги, 2024); біовугілля бувають від 80 до 320 кг на м³.

Вирішує сировина. У верхній межі потреба становить близько 7 т сухої деревини на рік. Пропозиція програми залишає сухостій і валежник як середовище існування й розчищає лише те, що глушить молодий підріст; якщо розчищення дає менше, ніж потреба, першим скорочують вугілля для городу, а вугілля для туалетів зберігають.

3.3 Піч, як її спроектовано

Елемент	Специфікація
Форма	конус, відкритий згори, з полум'яною завісою
Край	1.5 м у діаметрі
Глибина	0.9 м
Стінка	63° від горизонталі
Дно	близько 0.58 м у діаметрі, розраховано
Об'єм	близько 0.82 м³, розраховано
Сталь	3 мм, гарячекатана; близько 3.6 м², 84 кг, розраховано
Гасіння	відрами із запасу води
Альтернатива	той самий конус, викопаний у мінеральному ґрунті

Край, глибина й кут — як у першого сталевго конуса Шмідта й Тейлора об’ємом близько 750 л; дно, об’єм, площу й масу розраховано з них тут, а не процитовано. Опублікована товщина сталі — 2 мм для малих конусів і 3 мм для більших; цю цифру ще треба звірити з джерелом. Автори опублікували проєкт як відкритий (open source).

4. Специфікація матеріалів

Кількості для прикладу.

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Сталевий лист, 3 мм, 1.25 × 2.5 м	2	яма в ґрунті
Виготовлення: різання, гнуття, зварка	близько 84 кг	яма в ґрунті
Садове сито, вставка 10 мм	1	зварна сітка
Респіратори, FFP2 із клапаном	20 на рік, [assumed]	не названо
Окуляри, закриті	2	не названо
Склад вугілля й засипки	1, сухий, укритий	не названо
Бак для гасіння, 1,000 л	1	ставок, насосом
Плетені мішки для подрібнення	[set], з ділянки	молоткова дробарка

Подрібнення. Вологим, у закритих плетених мішках, під котком або кувалдою, до менше ніж 10 мм, потім крізь сито (IBI, Guidelines on Practical Aspects of Biochar Application, 2010; Permachar Kon-Tiki manual, 2023). Сухий вугільний пил може утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям у закритих приміщеннях, а щільно спресоване вугілля може самонагріватися (IBI, 2010): на складі вугілля тримають вологим, близько 30 відсотків води, які European Biochar Certificate радить для зберігання, і насипаним пухко. Зернова молоткова дробарка, з оголошення за 2,799 грн, — альтернатива для більших партій; вологе вугілля її забиває.

Розміщення, як його спроектовано. Кожна відстань нижче — більша з тих, яких вимагають документи розділу 10, і кожен вимірюють на місцевості перед першим випалом; жодної ще не виміряно.

Від печі до	Щонайменше
Будь-якої будівлі	30 м

Від печі до	Щонайменше
Хвойного лісу	50 м
Листяного лісу	25 м
Джерела, і ніколи не вище від нього за схилом	50 м
Потоку й ставка, на схилі	50 м
Будь-якого місця, де перебувають діти	30 м
Розчищена негорюча смуга довкола печі	2.5 м завширшки

Планування, як його спроектовано. Піч на голій, гіршій землі, на лінії, якою вже рухається розчищений матеріал; сировину складають сохнути під укриттям, з навітряного боку й поза розчищеною смугою; запас води — біля печі; склад вугілля — між піччю та двома її застосуваннями. Зображено лише як співвідношення; решту визначає обхід.

5. Будівництво

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Відповіді: піч, деревина	домогосподарство	[from L2]	без випалу
Обхід; пожежні відстані	домогосподарство	[from L2]	заблизько
Конус вирізано, зігнуто, зварено	зварник	[from L2]	[from L2]
Місце й смугу розчищено	домогосподарство	[from L2]	пожежа
Бак води наповнено	домогосподарство	[from L2]	нічим гасити
Сировину складено сохнути	відповідальний	сезон	метан

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Перший випал, вихід виміряно	відповідальний	[from L2]	[from L2]

Випал, як його опубліковано. Відкриту кладку сухої деревини підпалюють згори; наступний шар додають, коли верх попереднього починає вкриватися попелом; полум'я тримають сильним, щоб воно спалювало власний дим; вугілля гасять водою, коли останній шар обвуглився, доки воно не спливе (Schmidt i Taylor, 2014; Permachar, 2023). Дим означає, що за раз додали забагато (South Umpqua, 2018).

6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції: кожен рядок — або ціна, яку вказав український продавець чи сервіс, переглянута 2026-09-29, або власна оцінка робочого документа із санітарії на осінь 2026 року, позначена «документ, на 25». Місце: не комерційна пропозиція; оголошення із західної України там, де їх знайдено, інакше — загальнонаціональні; сталь — за ціною національного постачальника на 28.09.2026. Курс: exchange_rate, 52 грн за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026 року, округлений.

6.1 Піч

Позиція	грн	EUR	Підстава
Сталь, 2 листи 3 мм по 3,710.50	7,421	143	оцінка, оголошення
Виготовлення, 84 кг по 34,880 за т	2,934	56	середня ставка
Проміжний підсумок	10,355	199	

6.2 Подрібнення, безпека й зберігання

Позиція	грн	EUR	Підстава
Садове сито, вставка 10 мм	600	12	оцінка, оголошення
Респіратори, 20 по 41	820	16	оголошення; к-сть припущено
Окуляри, 2 по 206	412	8	оцінка, оголошення

Позиція	грн	EUR	Підстава
Склад вугілля й засипки	15,000	288	документ, на 25
Бак для гасіння, 1,000 л	4,000	77	оголошення, немає в наявності
Проміжний підсумок	20,832	401	

6.3 Підсумок

Розділ	грн	EUR
Піч	10,355	199
Подрібнення, безпека й зберігання	20,832	401
Проміжний підсумок будівництва	31,187	600
Перевірка проєкту, 8 відсотків	2,500	48
Резерв на непередбачене, 20 відсотків	6,200	119
Загальні зовнішні витрати	39,887	767

Порівняно з 53,000 грн у документі за піч, дробарку й склад, піч зварюють на місці за її опублікованим проєктом, а не купують чи будують за неназваним. Лише для порівняння: малу піч із полум'яною завісою, близько 80 л вугілля за цикл, пропонують у Німеччині за 1,100 євро з ПДВ (Prodana, переглянуто 2026-09-29); жодної малої печі з ціною в Україні не знайдено. Склад вугілля й засипки — досі оцінка документа на 25 осіб; тепер він вміщує річне вугілля для обох потоків і засипку для туалетів, і його позначено для нової оцінки. Відсотки — ті самі, що в документі.

Внесок, не включений у підсумок. Не враховано жодного. Сировина надходить із власного розчищення ділянки; праця зі збирання, складання й випалу оплачувана.

Поточні витрати. Години відповідальної дорослої особи — від двох до шести випалів по дві-вісім годин, разом зі збиранням, складанням, подрібненням і просіюванням — [set], оплачувані не нижче законної мінімальної заробітної плати, 8,647 грн на місяць у 2026 році, за відпрацьовані години. Респіратори — 820 грн на рік. Сама піч сталева: строк її служби — [from L2].

7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальний: одна названа доросла особа, оплачувана, із заступником — [from L2]. Не черга. Піч ніколи не залишають без нагляду.

- **Перед випалом:** день перевіряють — немає пожежонебезпечного періоду, немає сухого періоду в десять днів чи довше, погода тиха або волога, немає чинного розпорядження проти вогню; запас води повний; розчищена смуга чиста.
- **Під час випалу:** полум'я тримають сильним; шари додають, коли попередній вкривається попелом; не додають нічого фарбованого, просоченого чи з покриттям.
- **Після випалу:** вугілля гасять, доки воно не спливе; воду зливають; вугілля відносять на склад вологим; попіл і землю перевіряють, чи вони охолонули, перш ніж залишити піч.
- **Подрібнення:** вологим, у закритих мішках, у респіраторі й окулярах; потім просіюють; дрібну фракцію залишають для сидіння, грубу — для купи городу.
- **Сезонно:** сировину збирають із розчищення й складають сохнути під укриттям на сезон наперед; піч перевіряють на тріщини й іржу.
- **Щороку:** запис випалів — дата, сировина, вологість, вугілля на виході — переносять у char_yield; сировину, яку дало розчищення, зіставляють із потребою.

Як програма пов'язана з піччю, описано в модулях програми, у постійному форматі.

8. Види відмов

З проєкту, а не з досвіду.

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Густий дим	дим над краєм	менші шари; сухіша деревина
Волога сировина	показ вологоміра	без випалу; сушити сезон
Вогонь виходить за піч	[from L2]	смуга, вода, ніколи наодинці
Вугілля недопалене	бурі кінці	назад у наступний випал
Пил під час подрібнення	[from L2]	подрібнювати вологим, у мішках
Вугілля гріється на складі	[from L2]	вологе, пухке, розкладене
Розчищення дає замало	запис випалів	спершу менше вугілля городу
Випал заборонено	письмова відповідь	яма в ґрунті; куплене вугілля

9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

10. Нормативні примітки

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Україна	знайдено 2026-09-29, не перевірено — див. нижче	—
Румунія	не перевірено	—
Польща	не перевірено	—
Словаччина	не перевірено	—
Угорщина	не перевірено	—
Сербія	не перевірено	—
Чехія	не перевірено	—

Україна, знайдено й не перевірено. Документи знайдено 2026-09-29 і прочитано у вторинних копіях та офіційних анотаціях, оскільки сайт законодавства був недоступний; кожен читають на zakon.rada.gov.ua і підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним.

- **Правила пожежної безпеки в Україні, наказ МВС № 1417 від 30.12.2014.** Пункт 1.20: місце розведення вогню щонайменше за 30 м від будівель, за 50 м від хвойного й за 25 м від листяного лісу, у межах розчищеної смуги завширшки щонайменше 2.5 м; відкритий вогонь ніколи не залишають без нагляду.
- **Правила пожежної безпеки в лісах України, наказ № 278 від 27.12.2004:** жодного вогню в лісі в пожежонебезпечний період; жодного спалювання решток після десяти чи більше днів без дощу.
- **Закон «Про охорону атмосферного повітря» № 2707-ХІІ від 16.10.1992:** ст. 20 забороняє спалювати відходи в населених пунктах, крім спеціальних установок; ст. 11 вимагає від суб'єктів господарювання дозволу на викиди для стаціонарних джерел. Жоден акт не стосується малої печі; комерційні печі для деревного вугілля мають дозволи, а деяких операторів без дозволу притягали до відповідальності.

- **КУпАП, ст. 77-1:** самовільне випалювання рослинності, від 3,060 до 6,120 грн для громадянина, удвічі більше на землях природно-заповідного фонду. Піч, яку живлять зрізаною деревиною, можна вважати не випалюванням рослинності; це не перевірено на практиці.
- **Воєнний стан.** Обласні військові адміністрації запроваджували заборони в лісах за високої пожежної небезпеки. Державне агентство лісових ресурсів заявляє, що спалювання сухої рослинності у воєнний час може розцінюватися як диверсія; у Кримінальному кодексі це не перевірено. Місцеві розпорядження запитують, а не припускають.
- **Лісовий кодекс України, № 3852-ХІІ від 21.01.1994,** ст. 69: будь-яка рубка на землях лісового фонду, зокрема санітарна, потребує дозволу на рубку, що видається безоплатно через державний онлайн-сервіс у сфері довкілля. Чи є збирання хмизу власником на лісових землях вільним використанням, не перевірено.
- **Закон № 1436-ІІІ від 10.02.2000,** зі змінами 2019 року: жодних суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпат.
- **Постанова КМУ № 1045 від 01.08.2006:** дерева на присадибній ділянці в межах населеного пункту видаляють за рішенням власника; номер пункту не перевірено.

Письмові запити: до обласної інспекції з охорони довкілля й обласної служби з надзвичайних ситуацій — чи є піч спалюванням відходів, випалюванням рослинності або джерелом, що потребує дозволу, а також щодо відстаней і пожежонебезпечних днів; до земельного кадастру — чи є залісена земля землею лісового фонду; до обласного органу лісового господарства — щодо хмизу; до сільської ради й обласної військової адміністрації — щодо місцевих правил і розпоряджень. Жодного випалу не роблять, доки на них не відповіли.

11. Примітки щодо адаптації

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Сухіша долина:** більше пожежонебезпечних днів і менше днів для випалу; випалюють у вологий сезон, зберігають річний запас вугілля.
 - **Холодніша долина:** сировина сохне повільніше; її складають на два сезони наперед.
 - **Менша група:** менше випалів; та сама піч або менший конус зі сталі 2 мм.
 - **Більша група або більший город:** більше випалів, а не більша піч, доки запис випалів не покаже іншого.
 - **Немає сталі або зварювальника:** той самий конус, викопаний у мінеральному ґрунті.
 - **Розчищення майже немає:** вугілля купують, сертифіковане за European Biochar Certificate, і спершу — частку туалетів.
-

12. Походження й ліцензія

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
- **Чиє це знання:** робочий документ із санітарії, EN v0.2; Ганс-Петер Шмідт і Пол Тейлор, Kon-Tiki, the Biochar Journal, 2014, — для печі з полум'яною завісою та її опублікованого проєкту; Герард Корнеліссен і колеги, PLOS ONE, 2016, і Science of the Total Environment, 2023, — для виходу, викидів і вологості; South Umpqua Rural Community Partnership, 2018, Вілсон і колеги, 2024, і Permachar Kon-Tiki manual, 2023, — для практики; International Biochar Initiative, 2010, — для подрібнення й безпеки; European Biochar Certificate, версія 10.5E, 2025, — для зберігання та якості; українські оголошення продавців і сервісів від 2026-09-29 — для цін.
- **Традиційне знання:** не використано. Література фіксує дерева, яких не брали на будівництво, — розвилисті, зі «свічками» або вивернуті вітром, — і поташ, який у регіоні робили для відбілювання полотна [для старійшин]; ніщо з цього не входить до проєкту, доки старійшини не підтвердять, не виправлять або не притримують цього.
- **Текст:** CC BY-SA 4.0
- **Креслення й проєкти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]; проєкт печі належить її авторам, опублікований як відкритий (open source)
- **Дані вимірювань:** поки немає
- **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-09-29, записав Michel Garand — v0.1 можна публікувати в теперішньому вигляді, на рівні L1, англійською, українською й німецькою
- **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.1 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; не названо жодного постачальника, ринку чи міста поблизу ділянки; відстані в розділі 4 — мінімуми документів, а не виміри ділянки; прийнято

13. Що перевірити

- **Письмові відповіді** — щодо печі, деревини, категорії землі й місцевих розпоряджень — перед першим випалом.
- **Відстані** — кожен рядок таблиці розміщення, виміряний рулеткою під час обходу.
- **Сировина** — що розчищення дає за рік, складене й виміряне, проти від 1.4 до 7.0 т сухої деревини.
- **char_yield** — вугілля на виході проти деревини на вході, з перших випалів.
- **char_density** — відомий об'єм вугілля ділянки, зважений.
- **Товщина сталі** — звірена зі Шмідтом і Тейлором.
- **Склад вугілля й засипки** — оцінити знову для річного вугілля й засипки.
- **Вугілля для городу** — з куп модуля компосту, як їх виміряно.

- **Вода для гасіння** — літрів за випал, з перших випалів.
 - **Відповідальна доросла особа** — години й оплата.
 - **Український рядок** — кожен документ прочитати й підписати.
 - **Комерційні пропозиції** для рядків розділу 6, датовані, замість оголошень і оцінок.
 - **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; запис випалів у розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.
-

© 2026 Michel Garand | Carpathian OER Commons | CC BY-SA 4.0 stewardship@ubec.network